松鼠备份 UML 模型与复核说明

版本0.2.0。可编辑模型为docs/uml/SquirrelBackup.mdj，共七张图。模型按当前公开头文件和实现流程组织，已通过StarUML 7.1.1命令行读取与导出检查。报告插图由本项目独立SVG排版程序生成；StarUML试用版原始导出的水印保留在校验材料中，没有修改程序或移除水印。

1 打开模型

在StarUML中选择File → Open，打开SquirrelBackup.mdj。模型树包含需求用例、核心静态模型、构件、备份和恢复交互、自动任务状态。双击各图即可编辑；请另存为自己的复核版本，避免覆盖交付基线。

图	对应报告位置	应核对的内容
01 系统用例图	需求2.2	UC-01至UC-08与文字描述对应，定时和变化任务复用创建备份
02 核心服务类图	设计3.1	真实类名和依赖方向，静态方法标记，Operation取消与回调
03 配置与记录类图	设计3.1	BackupOptions拥有Filter，Summary收集0..*个Entry
04 系统构件图	设计2.1	GUI、CLI共用核心库；系统密码库与文件系统依赖
05 创建备份顺序图	设计4.1	扫描、打包、封装、源目录复查、独占发布
06 验证恢复顺序图	设计4.2	认证通过后解密，暂存恢复、元数据、独占发布
07 自动任务状态图	设计4.4	首次备份、等待、失败重试、停止和成功次数上限

2 建模范围

服务类主要通过静态方法和局部值对象协作，没有为画图而增加继承层次。Operation借用停止标志并持有回调；并不拥有线程或取消后强制终止线程。类图中省略方法参数以保持可读，完整签名以include/squirrel/backup.h为准。值对象图将同类字段合并展示，不能直接用于代码生成。

两个顺序图画正常调用链。错误密码、损坏、路径不合法或取消会沿异常路径返回，未完成输出由RAII清理；最后发布成功后不回滚已完成结果。它们不是文件系统原子快照或断电恢复协议的证明。

状态图描述Scheduler一次调用的生命周期。定时与变化模式共用发布和淘汰逻辑；元数据轮询需要稳定变化。任务状态只在内存中，应用退出后不会自动恢复。max_runs达到上限的判断发生在成功快照及本轮淘汰之后。

3 三人复核

杨梦宇检查用例、筛选与恢复路径；郭畅检查类、格式与密码封装顺序；李想检查组件、界面调用、任务状态与取消。每人都应能用具体源文件解释图中的至少一条完整路径，并记录实际复核日期。这里的分工是后续职责安排，不是已经发生的个人建模工时。

4 生成与导出

运行python3 scripts/build_uml.py可以从项目脚本重建模型，随后运行python3 scripts/render_uml_svg.py生成独立SVG插图。PNG由SVG渲染得到，用于Word报告；修改模型后应同步修改构建定义，避免下一次生成覆盖手工修订。

StarUML官方CLI可在不启动GUI的情况下导出图，例如：

```
StarUML image docs/uml/SquirrelBackup.mdj -f png -o 'export/<%=filenamify(element.name)%>.png'
```

命令语法以官方CLI文档为准。试用版可能带水印；如需该软件无水印导出，应使用本人合法授权。本项目附带独立渲染的图和可编辑模型，不附带StarUML软件本体。

视图JSON结构参考StarUML官方示例，相关MIT许可证保存在scripts/LICENSE-StarUML-Samples.txt。模型内容、类名、消息和布局由本项目根据源码建立，AI辅助过程在实验报告第七节说明。